

LAPORAN PROJECT

Aplikasi Perhitungan Hasil Lomba Tendangan Penalti

Nama	Raka Arwaky
Nim	22342030
Mata Kuliah	Pengantar Coding
Sesi	863

1. Analisis Permasalahan

Berdasarkan kerangka epistemologis filsafat masalah, suatu kondisi hanya dapat disebut "masalah" apabila memenuhi tiga prasyarat sekaligus:

- (a) terdapat subjek yang memiliki tujuan;
- (b) terdapat kesenjangan antara keadaan aktual dan keadaan yang dikehendaki;
- (c) terdapat hambatan yang tidak dapat diatasi secara langsung.

1.1 Tujuan

Membangun program bahasa C untuk mengelola hasil lomba tendangan penalti.

Jumlah peserta 5-7 orang; setiap peserta 7 tendangan; zona bernilai 0 sampai 5.

Mengubah zona menjadi skor; total skor = jumlah seluruh skor tendangan.

Menentukan juara dari total skor tertinggi, dengan aturan seri 5 -> 4 -> 3 -> 2 -> 1.

Menyimpan data peserta, mencatat hasil tendangan, mencari peserta, menampilkan rekap, dan mengurutkan ranking.

1.2 Keadaan Saat Ini dan Keadaan Diinginkan

Keadaan saat ini: belum tersedia program yang memenuhi seluruh ketentuan di atas. Keadaan diinginkan program yang secara utuh memenuhi batas peserta (5-7), batas tendangan (7), rentang zona (0-5), aturan konversi dan akumulasi skor, aturan seri bertingkat, serta kelima kemampuan kelola data. Kesenjangan antara kedua keadaan inilah yang menjadikan tugas ini sebagai masalah.

1.3 Hambatan

- **Masalah 1** - Pembatasan input zona 0-5 (Ketentuan 2 & 4). Tanpa pembatasan, pengguna dapat memasukkan nilai di luar rentang yang merusak perhitungan
- **Masalah 2** - Batas jumlah peserta 5-7 (aturan lomba). Data peserta harus dialokasikan menampung maksimal 7 tanpa meluap, namun tetap menerima minimal 5.

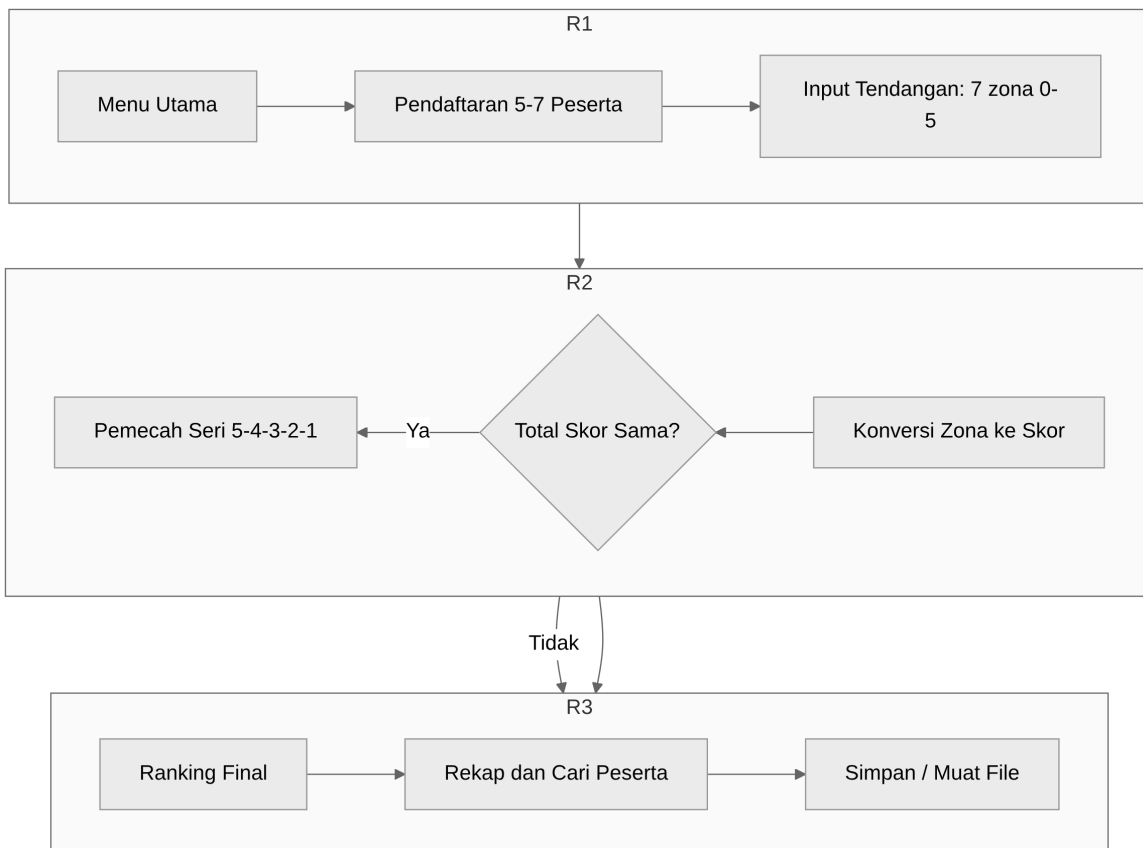
- **Masalah 3** - Konversi zona ke skor dan akumulasi (Ketentuan 3 & 4). Setiap zona harus dipetakan ke poin, lalu dijumlahkan menjadi total skor tiap peserta.
- **Masalah 4** - Penentuan juara dan aturan seri bertingkat (Ketentuan 5 & 6). Pengurutan tidak cukup hanya by total skor; diperlukan pemecah seri 5 -> 4 -> 3 -> 2 -> 1, dan peringkat sama bila seluruh komponen identik.
- **Masalah 5** - Kelola data antar-fitur (simpan, catat, cari, rekap, ranking). Seluruh fitur harus beroperasi pada satu kesatuan data peserta yang konsisten.

2. Skenario Program

Alur penggunaan aplikasi dalam satu sesi:

- Menu utama menampilkan 6 fitur + 1 fitur simpan/muat, dengan status tiap fitur (Aktif / Terkunci / Selesai) sesuai tahap lomba.
- Tahap 1 — Pendaftaran: pengguna memasukkan nama peserta (5-7). Tombol peserta ke-8 ditolak; nama kosong mengakhiri pendaftaran.
- Tahap 2 — Input Tendangan & Skor: untuk tiap peserta, masukkan 7 zona (0-5). Zona divalidasi; total skor diakumulasi otomatis.
- Tahap 3 — Ranking & Rekap: setelah semua peserta selesai, pengguna dapat melihat peringkat (dengan aturan seri) dan rekapitulasi lengkap.
- Fitur Cari Peserta: mencari peserta berdasarkan nama (cocok persis).
- Fitur Simpan / Muat Data: menyimpan seluruh lomba ke file `data_lomba.bin`, memuatnya kembali saat startup, menghapus file, atau me-reset lomba dari memori.

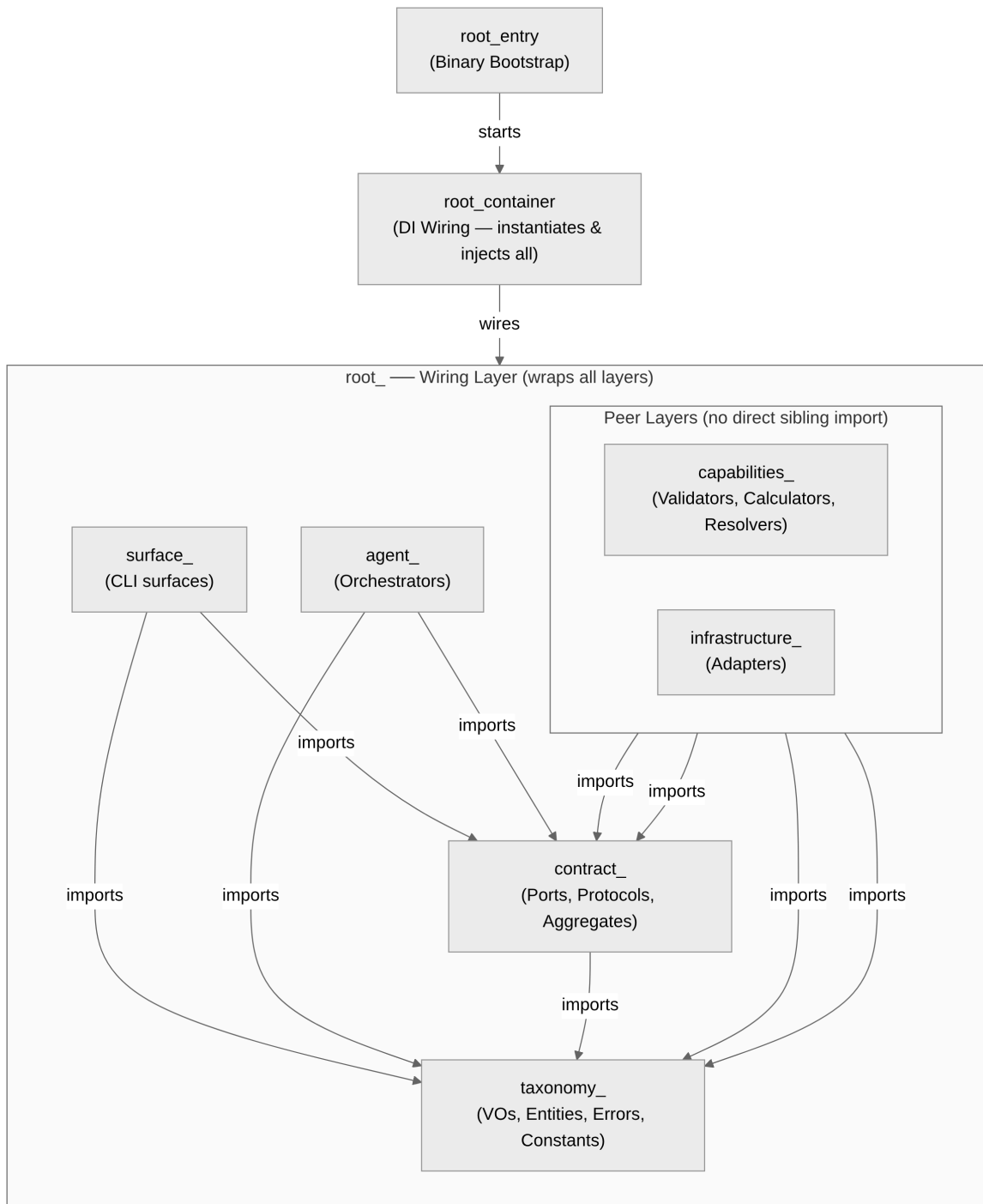
Verifikasi alur penuh (daftar → tendang → ranking → cari → rekap) telah ditutupi oleh test otomatis `test_full_game_via_surfaces`.



3. Konstruksi Program

Arsitektur yang digunakan adalah **AES (Agentic Engineering System)** — pola berlapis ketat (strict layered) dengan dependency inversion dilakukan lewat struct of function pointers sebagai pengganti interface. Arah dependensi downward-only: taxonomy -> contract -> capabilities/infrastructure -> agent -> surfaces -> root (wiring only). Capabilities dan Infrastructure adalah layer setara (peer) yang sama-sama bergantung ke bawah pada Contract, dan tidak saling mengimpor.

3.1 Hierarki Layer



4. Struktur (struct)

Struct (structure) adalah tipe data yang membungkus beberapa variabel menjadi satu kesatuan. Di program ini, seluruh data dibungkus dalam **Value Object** (VO) di `src/shared/` supaya tipe tidak tertukar saat kompilasi. Daftar di bawah adalah **TIPE (cetakan)**, bukan variabel — variabel yang dibuat dari tipe-tipe ini dicantumkan di Section 6. Tipe aggregate (`RegistrationAggregate`, `ScoringAggregate`, dll.) didefinisikan di `contract_*_aggregate.h / module.*.h` dan menjadi tipe bagi variabel aggregate di Section 6. Berikut struct yang ada di source:

Struct	Keterangan
CompetitionState	Wadah status lomba utama; menampung array peserta, jumlah peserta, dan tahap lomba; di-pass via pointer dari <code>main()</code> (tanpa variabel global).
CompetitionStateKind	Enum tahap lomba: <code>STATE_INIT</code> (belum ada peserta), <code>STATE_REGISTERED</code> (boleh tendang & cari), <code>STATE_COMPLETED</code> (boleh ranking & recap).
ParticipantEntity	Satu peserta lengkap: id, nama, 7 hasil tendangan (kicks), total skor, frekuensi zona, dan jumlah tendangan dilakukan.
ParticipantIdVO	Pembungkus nomor urut peserta (indeks dalam array data).
ParticipantNameVO	Pembungkus nama peserta (<code>char[MAX_NAME_LENGTH+1]</code>) agar batas panjang terjaga.
KickVO	Satu tendangan: zone (0–5) dan points (sama dengan zone).
ZoneVO	Pembungkus nilai zona (0..5, 0 = miss) agar tidak tertukar dengan id/poin.
TotalScoreVO	Pembungkus total skor peserta (0..35 = 7×5).
ZoneFreqVO	Frekuensi tiap zona (0..5), dipakai pemecah seri peringkat.

Struct	Keterangan
KickCountVO	Pembungkus jumlah tendangan yang sudah dilakukan (0..TOTAL_KICKS).
RankingEntryVO	Satu baris hasil peringkat (ranking & recap): id, total skor, frekuensi zona, dan posisi rank.
SearchResultVO	Balikan pencarian peserta: status ketemu, id, nama, skor, riwayat tendangan, dan frekuensi zona.

5. Konstanta

Konstanta terpusat di `taxonomy_game_constant.h`:

Konstanta	Nilai	Keterangan
MIN_PARTICIPANTS	5	Jumlah peserta minimal yang harus didaftarkan.
MAX_PARTICIPANTS	7	Batas maksimal peserta (ukuran array data lomba).
TOTAL_KICKS	7	Jumlah tendangan per peserta.
MIN_ZONE	0	Zona terendah (tendangan meleset / miss).
MAX_ZONE	5	Zona tertinggi (poin maksimal per tendangan).
MAX_NAME_LENGTH	30	Panjang maksimal nama peserta (karakter,

Konstanta	Nilai	Keterangan
		tanpa null-terminator).
DEFAULT_STORAGE_FILENAME	"data_lomba.bin"	Nama file penyimpanan lomba default.
MENU_EXIT	0	Kode pilihan menu: keluar dari program.
MENU_REGISTRATION	1	Kode pilihan menu: layar pendaftaran peserta.
MENU_SCORING	2	Kode pilihan menu: layar input tendangan & skor.
MENU_RANKING	3	Kode pilihan menu: layar tampilkan peringkat.
MENU_SEARCH	4	Kode pilihan menu: layar cari peserta.
MENU_RECAP	5	Kode pilihan menu: layar rekapitulasi lengkap.

6. Variabel

Variabel adalah wadah nyata di memori yang menyimpan nilai. Ia bisa bertipe dasar (mis. `int`) maupun bertipe **struct** — artinya sebuah variabel yang tipenya adalah struct akan membungkus variabel-variabel lain di dalamnya. Aplikasi sengaja TIDAK menggunakan variabel global untuk data lomba. Di bawah ini, setiap baris adalah **VARIABEL (instance)** yang dibuat di `main()`; kolom *Jenis* menunjukkan apakah variabel itu bertipe dasar atau bertipe struct. Seluruh state lomba disimpan di `main()` lalu di-pass via pointer ke tiap fitur. Variabel yang ada di `root_cli_main_entry.c`:

Variabel	Jenis	Keterangan
<code>CompetitionState state</code>	Struct (<code>CompetitionState</code> , Sect. 4)	Satu-satunya wadah data lomba; diinisialisasi <code>participant_count = 0</code> dan <code>state = STATE_INIT</code> ,

Variabel	Jenis	Keterangan
		lalu di-pass ke seluruh fitur via pointer.
RankingEntryVO entries[MAX_PARTICIPANTS]	Array of struct (RankingEntryVO, Sect. 4)	Array hasil peringkat sementara, diisi agent_ranking_compute() sebelum menampilkan juara.
char line[64]	Dasar (char)	Buffer baris untuk menampilkan juara di layar penutup.
const char *winner, *second, *third	Dasar (pointer char)	Pointer nama juara 1-3 di layar penutup.

Catatan: tipe-tipe contract (RegistrationAggregate, ScoringAggregate, RankingAggregate, SearchAggregate, RecapAggregate, SanitizeAggregate, StorageAggregate, ExportAggregate, DisplayPort) **bukan variabel** — mereka adalah struct/contract yang didefinisikan di contract_*.aggregate.h / module.*.h (lihat Section 4 & ARCHITECTURE.md). Di main(), yang diinstansiasi menjadi variabel bertipe contract tersebut adalah reg, sc, rk, sr, rc, sn, st, ex (aggregate) dan dp (DisplayPort); surfaces memanggil domain **lewat** variabel-variabel contract itu sebagai pintu masuk (AES: aggregate = satu-satunya pintu masuk surfaces ke domain).

Fungsi domain & infrastruktur utama (semua ada di src/):

Fungsi	Keterangan
root_registration_build	Merakit aggregate pendaftaran (di main()).
agent_registration_append	Menambah peserta ke CompetitionState saat pendaftaran.
capabilities_scoring_validate_zone	Memvalidasi zona (0-5) sebelum dicatat.
capabilities_scoring_record_kick	Mencatat satu tendangan & mengakumulasi skor ke peserta.
capabilities_ranking_compute	Mengurutkan peserta + menerapkan aturan seri zona 5→4→3→2→1.
capabilities_search_resolver	Mencari peserta berdasarkan nama (cocok persis).

Fungsi	Keterangan
agent_recap_orchestrator	Mengoordinasikan penyusunan rekapitulasi lengkap.
capabilities_recap_formatter	Memformat data rekap menjadi tampilan.
agent_storage_save	Menyimpan seluruh lomba ke file <code>data_lomba.bin</code> .
agent_storage_load	Memuat lomba dari file saat startup.
agent_storage_delete	Menghapus file penyimpanan lomba.
sanitizer_validate_int	Memvalidasi input bilangan bulat (termasuk rentang).
sanitizer_validate_string	Memvalidasi input teks (nama peserta).
cli_surfaces_menu_run	Menjalankan menu utama & merutekan pilihan ke layar fitur.
cli_surfaces_*_execute	Fungsi layar tiap fitur (pendaftaran, scoring, ranking, cari, recap, storage).
root_display_build	Merakit DisplayPort (antarmuka render ncurses).
cli_surfaces_storage_execute	Layar fitur Simpan / Muat / Reset data.

8. Kode Sumber (Script Program)

Kode sumber lengkap terdapat di folder `src/` (41 file `.c/.h`) dengan struktur:

- src/shared/ — konstanta, struct (VO), enum, kontrak antarmuka
- src/registration/ — pendaftaran peserta
- src/scoring/ — validasi & pencatatan zona → skor
- src/ranking/ — peringkat + aturan seri
- src/search/ — pencarian peserta
- src/recap/ — rekapitulasi
- src/storage/ — simpan/muat/hapus file
- src/sanitizer/ — validasi input
- src/cli/ — layar menu & tiap fitur (command + page)
- src/tui/ — adaptor ncurses (DisplayPort)
- root_cli_main_entry.c — titik masuk program

Cuplikan fungsi inti — aturan seri (ranking):

```
static int compare_entries(const void *a, const void *b) {
    const RankingEntryVO *x = a, *y = b;
    if (x->total_score != y->total_score)
        return y->total_score - x->total_score;
    for (int z = MAX_ZONE; z >= 1; z--) /* 5,4,3,2,1 */
        if (x->zone_freq[z] != y->zone_freq[z])
            return y->zone_freq[z] - x->zone_freq[z];
    return 0; /* seri sempurna */
}
```

Kompilasi & pengujian: make (build) dan make test (semua test lolos).